

Programmering mappe del 1

Rapport | Oppgave 1.1 | Populasjonsvekst

Programmet starter først med å definere hvordan man skal beregne populasjonen, vi oppgir derfor det vi trenger for å regne ut dette, nemlig «start_populasjon, vekstrate, år):». Vi skriver videre formelen «return start_populasjon * ((1 + vekstrate) ** år)» ettersom at det er denne formelen vi trenger for å komme fram til svaret.

Lengre ned i programmet definerer vi populasjonsprogrammet. Dette skal vi igjen bruke for å kjøre programmet nederst i programmet. Vi skriver videre at området det skal dreie seg om er Ålesund. Vi valgte Ålesund siden det er her vi studerer for å få et forhold til oppgaven. Vi oppgir at vekstraten ligger på «0.02», dette utgjør 2% i året. Start året er 2024 og sluttåret er 2030. Vi sier at startpopulasjonen er på 58 989.

Videre beregner vi antall år programmet skal ta hensyn til. Dette gjør vi enkelt ved å finne ut hva «slutt_år – start_år» er for noe, vi finner da ut at antall år er 6.

Heretter skal vi finne ut hva sluttpopulasjonen er for noe, vi skriver da «slutt_populasjon = beregn_populasjon(start_populasjon, vekstrate, antall_år)». Vi har tidligere oppgitt formelen for dette, og dette vil da bli regnet ut.

Videre skal vi også regne ut vekst i antall mennesker og vekst i prosent. For å finne ut vekst i antall mennesker skriver vi «vekst_i_antall_mennesker = slutt_populasjon - start_populasjon». På denne måten finner vi ut hvor mange flere som bor i Ålesund i 2030 enn i 2024. For å finne ut hvor mye befolkningen har vokst i prosent skriver vi «vekst_i_prosent = (vekst_i_antall_mennesker / start_populasjon) * 100». Vi ganger med 100 til slutt slik at vi får oppgitt svaret i prosent og ikke i desimaltall.

Etter dette begynner vi å komme til selve svarene. Vi starter med å skrive «print» siden vi vil at svaret skal bli «printet» ut under programmet. Vi skriver derfor «print(f"Populasjon ved sluttår ({sluttår}): {int(slutt_populasjon)})». Vi skriver «int» siden vi ønsker at summen rundes av til nærmeste heltall, på denne måten vil svaret være mer realistisk ettersom at vi ikke kan få «en halv» person. Videre i programmet skriver vi «print(f"Vekst i antall folk: {int(vekst_i_antall_mennesker)} personer")» for å finne ut av veksten i antall folk. Deretter skriver vi «print(f"Vekst i prosent: {vekst_i_prosent:.2f}%")» for å finne ut av veksten i prosent. Her skriver vi «2.f» for at prosenten skal vises med kun 2 desimaler.

Til slutt skriver vi «populasjonsprogram()» for å kjøre programmet vårt.

Resultat og diskusjonsdel

Vi kommer fram til at populasjonen ved sluttåret 2030 vil være 66431. Dette betyr at veksten i antall folk ligger på 7442 personer, der hvor veksten i prosent ligger på 12.62%. Det er viktig å huske på at dette er et estimat gjort ved den informasjonen vi har bestemt

oss for. I den virkelige verden vil vekstraten sannsynligvis ikke ligge på nøyaktig den samme hvert år. Den kan derfor argumenteres mot at dette programmet ikke gjenspeiler virkeligheten helt nøyaktig, men vi mener at det gir et godt inntrykk av hvordan populasjonsveksten kan se ut i et område. Det hender også at områder at en synkende vekstrate. Dette betyr at det blir mindre og mindre folk boende i dette området. Dette skjer ofte i distriktene ettersom at mange ofte flytter inn mot byene for blant annet jobb eller skole. I et slikt tilfelle ville innbyggertallet vært lavere i 2030 enn i 2024 og vi ville fått antall mennesker ville stått i minus. Det samme ville prosenten. Hvor mye vekstraten vil ligge på framover i tid er uforutsigbart og vanskelig å spå nøyaktig, men vi kan bruke historikken fra tidligere år som en pekepinn.

Rapport | Oppgave 3.2.3 | Sparekalkulator

Hensikten med denne oppgaven er å lage en velfungerende sparekalkulator som er noe realistisk, og relevant om noen skulle komme over en lignende problemstilling i det virkelige liv. Oppgaven skulle hovedsakelig løse følgende problemstillinger:

- Hvor mye du må spare for å nå et sluttbeløp innen en gitt tid.
- Hvor lenge du må spare for å nå et sluttbeløp med et gitt terminbeløp.
- Hvor mye du må øke/minke terminbeløpet ditt med får å nå et sparemål dersom renten endres.

Programmet som vil være lagt ved løser disse problemstillingene samtidig som det har blitt lagt til flere komponenter til oppgaven. Vi har prøvd å gjøre oppgaven mer realistisk ved å sette situasjonen i en setting som kunne ha funnet sted i virkeligheten.

Programmet lager derfor en sparekalkulator for en mann med navn Per som ønsker å kjøpe seg en ny bil til kr500 000 om 3 år. Renten er bitt satt til 5%, og skattesatsen på rentene er satt til 37%. En inflasjonsrate på 2% vil også bli tatt i betraktning.

Nedenfor vil vi forsøke å forklare hvordan oppgaven har blitt løst i de forskjellige delene i programmet:

Aller først starter vi med å skrive “import math” for å få med matematiske funksjoner i programmet. Dette legger til rette for at programmer skal kunne løse de matematiske delene av programmet lengre nede.

Videre definerer vi “beregne_maanedlig_sparing” siden vi skal beregne hvor mye Per må spare månedlig for å nå sitt sparemål. Som oppfølging til denne funksjonen skriver vi “(Sluttbelop, rente, antall_aar):” Siden dette er deler vi trenger for å regne ut hvor mye Per må spare månedlig. Vi vet allerede hva sluttbeløpet, renten og antall år er satt til, men dette vil bli oppgitt lengre ned i programmet under “oppsummering av viktig

informasjon”. Videre i denne delen skriver vi ned noen variabler. Vi skriver “n = 12” Siden Per vil gjøre 12 innskudd i året (1 for hver måned). Videre skriver vi at “r = rente / 100” siden vi må dele renten på hundre siden vi må ha verdien oppgitt i desimaltall. Etter dette skriver vi formelen “ $P = \text{sluttbel\o{p}} * (r / n) / ((1 + r / n) ** (n * \text{antall_aar}) - 1)$ ”. Denne formelen beregner månedlig sparing basert på sluttbeløpet, renten og tiden. Den tar ikke hensyn til inflasjon, dette vil bli gjort senere i programmet.

For ordensskyld kan vi forklare hva dette innebærer:

“(r / n)” vil være den månedlige renten. Vi deler renten på n, altså 12 måneder siden renten opprinnelig er oppgitt for 1 år.

“(1 + r / n) ** (n * antall_aar)” viser til at beløpet vokser over tid med renten siden vi tar 1 + renten per måned må dette beløpet ganges med n ganger antall år. Vi ganger n med antall år siden dette utgjør totalt antall måneder i spareperioden.

Til slutt skriver vi “return P” for at vi skal kunne bruke dette senere i programmet.

I den neste delen av programmet definerer vi “bereg_n_sparetid”, siden vi skal finne ut hvor lenge Per må spare med et gitt beløp i måneden. Vi velger her å bruke beløpet 10 000kr i måneden. Etter definisjonen skriver vi “(sluttbelo_p, maanedlig_sparing, rente)” siden dette er deler vi trenger for å regne ut svaret. Vi skriver “n = 12” slik som vi gjorde tidligere siden Per vil gjøre 12 innskudd i året. Fulgt opp av “r = rente / 100” siden vi må dele renten på 100 for å få renten skrevet i desimaltall. Etter dette skriver vi “t = math.log (1 + (sluttbelo_p * (r / n)) / maanedlig_sparing) / (n * math.log (1 + r / n))”. Log er en forkortelse for logaritme. Denne formelen hjelper oss med å finne ut hvor mange år Per må spare for å nå sitt sparemål. Dette betyr at t = antall år det vil ta for Per å nå sitt sparemål med et gitt sparebeløp hver måned.

Videre i programmet definerer vi “juster_for_renteendring”. Dette gjør vi fordi vi i den tredje delen av oppgaven skal finne ut hvor mye Per må spare per måned om renten endrer seg. Vi velger å endre renten til 6% for å se hvordan dette har betydning. Etter definisjonen skriver vi “(sluttbelo_p, rente_ny, antall_aar)”. Legg merke til at vi denne gangen skriver “rente_ny” i stedet for “rente” siden vi skal bruke den nye renten på 6% i stedet. Til slutt skriver vi “return beregn_maanedlig_sparing (sluttbelo_p, rente_ny, antall_aar)” for å inkludere den nye renten.

Etter dette oppsummerer vi noen viktige deler av oppgaven ved å definere dem. Vi gir sluttbeløpet en verdi på 500 000kr, oppgir at antall år skal være 3, at renten er på 5% og trekker fra en skatt på 37% og til slutt at inflasjonen er på 2%.

Videre justerer vi sluttbeløpet for inflasjon ved å skrive “sluttbelo_p_justert = sluttbelo_p * (1+inflasjon) ** antall_aar”. På denne måten vil inflasjon bli tatt i betraktning når programmet regner.

Etter dette kommer vi til løsning av den første delen av oppgaven. Her skriver vi “maanedlig_sparing = beregn_maanedlig_sparing (sluttbelop_justert, renten antall_aar). Dette gjør vi siden det er hvor mye Per må spare i måneden vi er ute etter, oppfulgt av hvordan programmet skal regne dette ut. Deretter bruker vi funksjonen “print” for at svaret skal bli oppgitt. Vi bruker “2f” slik at svaret rundes av til to desimaler. Dette gjør svarene ryddigere og lettere å lese.

Videre løser vi den andre delen av oppgaven. Her starter med å definere det månedlige sparebeløpet vi ønsker å bruke, i dette tilfellet vil dette være 10 000kr. Dette følges opp av de funksjonen som skal til for at programmet skal regne ut dette svaret. Til slutt gjør vi som i den forrige løsningen. Vi skriver “print” oppfulgt av det vi vil at det skal stå i svaret programmet kommer til å gi.

Til slutt i programmet løser vi den tredje delen av oppgaven. Vi starter med å definere den nye renten og inkluderer skatten av rentene. Vi skriver deretter “maanedlig_sparing_ny” siden det er det er dette vi vil finne ut av i denne delen av oppgaven. Til slutt skriver vi “print” oppfulgt av det vi ønsker at programmet skal skrive.

Resultat

Vi har i denne oppgaven kommet fram til 3 svar som svarer på 3 forskjellige deler av oppgaven. Til å begynne med kom vi fram til at Per må spare 14 072.87 kr per måned i 3 år for å nå sparemålet sitt. Det er viktig å merke seg at sparemålet til Per opprinnelig er satt til 500 000kr, men at dette har blitt justert til 530 604kr på grunn av inflasjons raten på 2%. Inflasjonen gjør at Per må spare mer penger per måned enn om den ikke hadde vært med, ettersom at den fører til at pengene til Per får mindre handlingskraft per krone.

I det andre svaret har vi kommet fram til hvor lenge Per må spare om han hadde spart 10 000kr i måneden. Siden 10 000 er mindre enn beløpet vi kom fram til i den første delen av oppgaven (14 072.87) vet vi at Per nå må spare i mer enn 3 år. Programmet vårt viser at han må spare i 4.15 år for å nå målet sitt. 4.15 år utgjør omtrent 4 år og 2 måneder.

Det siste svaret vi kom fram til tar for seg hvor lenge Per må spare dersom renten hadde vært på 6%. Siden renten nå er 1% høyere enn tidligere vet vi at Per må spare mindre per måned ettersom at han får høyere avkastning på de pengene han velger å spare. Vi finner ut at Per må spare 13 942.27kr per måned for å nå sparemålet sitt med en rente på 6% i året.

Diskusjon

Inflasjon: Per ønsker å spare 500 000kr, for å kunne kjøpe seg en ny bil. Men 500 000kr i dag trenger ikke nødvendigvis å være verd 500 000kr om 3 år. Faktisk så vil det sannsynligvis ikke være slik. Når man lager en sparekalkulator er det viktig å ha inflasjon inkludert for å gjøre den så realistisk som mulig. Det er viktig å huske på at inflasjonen,

som vi i denne oppgaven har satt til 2%, ikke nødvendigvis gjenspeiler virkeligheten. Inflasjonen vi har satt på 2% er kun et estimat og det trenger ikke være slik i den virkelige verden. Det er derfor viktig at Per justerer sparebeløpet sitt med inflasjonen etter hvert som tiden går for å ende opp med en sum som tilsvarer 500 000kr for 3 år siden når spareperioden er ferdig. Det skal sies at inflasjonen kan vise seg å bli mye høyere enn forventet, denne kan gjøre det vanskeligere for Per å opprettholde sine månedlige sparebeløp.

Rente: Rentene til Per er med på å øke beløpet hans over tid. Jo høyere rente, desto mindre penger trenger Per å sette av til sparing hver måned. Om rentene synker i løpet av perioden må Per øke det månedlige sparebeløpet sitt for å kunne nå målet. Rentene hjelper også til med å prøve å "nøytralisere" inflasjonen. Så lenge rentene til Per er høyere enn inflasjonen vil pengene han sparer gå opp i verdi. Det er også skatter på rentene til Per, disse gjør at Per sitter igjen med mindre av summen rentene gir enn om de hadde vært skattefrie.

Realitet: Per må ha god inntekt for å kunne sett av så store beløper til sparing hver måned. Samtidig skal det sies at renten kan være noe urealistisk, i hvert fall hvis Per sparer på sparekonto. Men poenget med oppgaven kommer uansett godt frem og man kan bruke samme fremgangsmåte i virkelige problemstillinger.

Avslutningsvis kan vi oppsummere med at inflasjonen ikke trenger å bli slik som vi har estimert den i denne oppgaven, den kan bli høyere og lavere. Det er derfor viktig at Per justerer seg i forhold til den faktiske inflasjonen underveis i spareperioden. Renten spiller også en viktig rolle når det kommer til sparingen. Om renten skulle endres må Per justere sparebeløpet sitt deretter.